



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης



Τμήμα
Πληροφορικής

SWITCH

Εργαστήριο Λογισμικού και
Διαδραστικών Τεχνολογιών

Χρήστος Κατσάνος
Επίκουρος Καθηγητής
ckatsanos@csd.auth.gr
Γρ. 24, Εθνικής Αντιστάσεως 16,
Καλαμαριά

Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Ακαδημαϊκό Έτος: 2024 – 2025

Εργασία: Ανάπτυξη Android εφαρμογής σε θέμα της επιλογής σας

Γενικές Οδηγίες

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι 1/6/2025. Εργασίες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Η εργασία αυτή είναι ομαδική. Θα πρέπει να σχηματίσετε ομάδες των 3 ατόμων τις οποίες θα δηλώσετε στο [google sheet της Εργασίας](#) (πρώτη καρτέλα). Σημειώνεται ότι εργασίες που ενδεχομένως υποβληθούν από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες με διαφορετικό αριθμό μελών δεν θα ληφθούν υπόψη, εκτός αν υπάρχει δική μου έγκριση για αυτό. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να βρείτε ομάδα για να ενταχθείτε, σημειώστε το όνομα σας στο [google sheet της Εργασίας](#) (δεύτερη καρτέλα) το αργότερο έως 13/4/2025 και θα σας εντάξω εγώ σε ομάδα. Μετά την ημερομηνία αυτή είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να βρείτε μία ομάδα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό forum του μαθήματος στο elearning για τον σκοπό αυτό).
- Οι εργασίες κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr. Προσοχή, την εργασία την καταθέτει ένας εκ μέρους όλης της ομάδας (και όχι κάθε μέλος της ομάδας) μέσω elearning. Καταθέτετε τέσσερα ξεχωριστά αρχεία:
 1. Μία τεχνική αναφορά (pdf)
 2. Ένα σύντομο βίντεο-demo της εφαρμογής σας (μέγιστη διάρκεια: 1 λεπτό, προτεινόμενο format: mp4)
 3. Ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip) με το Android Studio project σας
 4. Το αρχείο (apk) για εγκατάσταση της εφαρμογής σας σε μία Android συσκευή
- Όσες ομάδες επιθυμούν να μπορεί να διατεθεί η εργασία τους (όλα τα αρχεία από τα οποία απαρτίζεται) ελεύθερα στην τάξη μέσω του elearning μπορούν να προσθέσουν στο εξώφυλλο της εργασίας τους το εξής κείμενο: «Αποδέχομαι τη διάθεση της εργασίας μου μέσω elearning.auth.gr για εκπαιδευτικούς σκοπούς»
- Στην περίπτωση που παρακολουθείτε ξανά το μάθημα, δεν μπορείτε να δηλώσετε θέμα παρόμοιο ή ίδιο με αυτό που είχατε εκπονήσει κατά το παρελθόν εφόσον η εργασία σας έχει βαθμολογηθεί και έχει λάβει μη προβιβάσιμο βαθμό και ως εκ τούτου θα πρέπει να υλοποιήσετε νέο θέμα εργασίας.
- Σε περίπτωση που έχετε λάβει προβιβάσιμο βαθμό κατά το παρελθόν στην υποχρεωτική εργασία του μαθήματος τότε θα πρέπει να καταθέσετε μόνο ένα αρχείο-δήλωση (σε μορφή pdf) με τίτλο της μορφής "ΑΕΜ_Επώνυμο_Όνομα_Παλιότερη εργασία.pdf". Η κατάθεση του εγγράφου αυτού θα πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα με βάση τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί για την εκπόνηση της εργασίας. Με το έγγραφο αυτό ζητάτε να μετρήσει ο προβιβάσιμος βαθμός της εργασίας σας για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο. Εάν δεν το καταθέσετε τότε δεν θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός αυτός στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο. Προσοχή, το αρχείο αυτό το καταθέτετε ατομικά (και όχι ως ομάδα) αποκλειστικά μέσω elearning. Το αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 1. Τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας στην οποία είχατε συμμετάσχει
 2. Το βαθμό που είχατε λάβει



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης



Τμήμα
Πληροφορικής

SWITCH

Εργαστήριο Λογισμικού και
Διαδραστικών Τεχνολογιών

Χρήστος Κατσάνος
Επίκουρος Καθηγητής
ckatsanos@csd.auth.gr
Γρ. 24, Εθνικής Αντιστάσεως 16,
Καλαμαριά

3. Σε ποια από τις 3 εξεταστικές περιόδους ενός ακαδ. έτους καταθέσατε την εργασία: Χειμερινού εξαμήνου XXXX-YYYY ή Εαρινού εξαμήνου XXXX-YYYY ή Σεπτεμβρίου XXXX-YYYY. Τα XXXX-YYYY αναπαριστούν το ακαδ. έτος (π.χ. Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024). Δεν χρειάζεται να αναφέρετε αν πρόκειται για επί πτυχίω εξεταστική ή όχι.

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή καλείστε να αναπτύξετε μία Android εφαρμογή με ελεύθερο θέμα και βαθμό πρωτοτυπίας/καινοτομίας.

Οι **ελάχιστες προδιαγραφές** της εφαρμογής που καλείστε να αναπτύξετε είναι οι εξής:

- Περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 Activities
- Χρησιμοποιεί τουλάχιστον μια φορά τα στοιχεία ImageView, Button, TextView και EditText
- Διαθέτει μηχανισμό μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων σε SQLite Database (ή Room ή Firebase)
- Ακολουθεί τις οδηγίες σχεδίασης της διεπιφάνειας χρήσης εφαρμογών Android (τουλάχιστον αυτές που έχουν συζητηθεί στις διαλέξεις)
- Ακολουθεί καλές πρακτικές συγγραφής κώδικα (π.χ. ορθή δόμηση, αναγνωσιμότητα, σχολιασμός κλπ)
- Παρέχει μία καλή γενική εμπειρία χρήσης (π.χ. ευχρηστία, καλή αισθητική διεπιφάνειας χρήσης κλπ)
- Είναι όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπη/καινοτόμα

Παραδοτέα

1. Τεχνική αναφορά (pdf) που περιγράφει την εφαρμογή σας. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο (υποχρεωτικά τα ονόματα και ΑΕΜ μελών της ομάδας καθώς και το όνομα της εφαρμογής σας), περιγραφή του σκοπού της εφαρμογής και των τυπικών χρηστών της, της λειτουργικότητας της εφαρμογής (υποχρεωτική η χρήση screenshots) και περιγραφή του κώδικα της εφαρμογής (όχι γραμμή-γραμμή αλλά με τρόπο που κάποιος τρίτος προγραμματιστής να καταλαβαίνει την κύρια λογική του κώδικά σας). Προσοχή: Η αναφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά παράρτημα που να περιγράφει τη συγκεκριμένη συνεισφορά του κάθε μέλους της ομάδας στην εργασία (π.χ. Ο Χρήστος Κατσάνος συνεισέφερε τα εξής: α) σχεδιασμός και υλοποίηση ΒΔ, β) σχεδιασμός διεπιφάνειας χρήσης των τάδε activities, γ) υλοποίηση των τάδε κλάσεων, δ) εύρεση και ενσωμάτωση του τάδε API που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή, ε) προετοιμασία βίντεο-demo, στ) συγγραφή των τάδε ενοτήτων της αναφοράς κλπ).
2. Σύντομο βίντεο (screencast) που παρουσιάζει ένα demo της εφαρμογής σας (μέγιστη διάρκεια: 1 λεπτό). Χρησιμοποιήστε φωνή ή/και λεζάντες κειμένου για να εξηγήσετε τι συμβαίνει στο βίντεο.
3. Ένα συμπίεσμένο αρχείο (zip) με το Android Studio project σας.
4. Το .apk αρχείο